제목 : PK게임
(패널티킥게임)

2025.7.

C언어 자유프로젝트 / 김덕우, 장서윤

마인드퍼스트코딩랩

공감하기, 아이디어의 공통점 찾기

	참신성	구현가능성	재미	
23	10	5	8	덕우: 문제 자주나온거 분석해서 정답 (1~5) 몇번찍을지 번호별로..
26	8	9	9	**덕우: 축구PK** 패널티킥 공의 x, y좌표 , 방향키.. 쉬프트키.. wasd로 움직
24	8	9	7	서윤: BMI지수 .. 다이어트진행…
27	8	10	9	서윤: 무작위로 로또추첨기 만들기

선택된 아이디어

덕우: 축구PK
패널티킥 공의 x, y좌표 , 방향키..
쉬프트키.. wasd로 움직

설명:

시작되면, 공이랑 골대랑 골키퍼랑 게임테두리도 보임.
공(O)의 위치가 a 키누르면 왼쪽, d키 누르면 오른쪽으로 이동한다.
슛은 w키를 누른다.
슛을 하면 공이 골대쪽으로 이동한다. (y좌표가 줄어듦)
슛지점에 y좌표보다 작으면 판단(골인: k : !=, x좌표가 골대범위안에, 노골:골대범위 밖일때 작거나 클때)

5번 반복해서 ○ ● ● ● ○



Algorithm

알고리즘

덕우: 축구PK
패널티킥 공의 x, y좌표 ,
방향키..
쉬프트키.. wasd로 움직

설명:

시작되면, 공이랑 골대랑
골키퍼랑 게임테두리도 보임.
공(O)의 위치가 a 키누르면
왼쪽, d키 누르면 오른쪽으로
이동한다.
슛은 w키를 누른다.
슛을 하면 공이 골대쪽으로
이동한다. (y좌표가 줄어듦)
슛지점에 y좌표보다 작으면
판단(골인: k : !=, x좌표가
골대범위안에, 노골:골대범위
밖일때 작거나 클때)

시작

데이터 준비:
변수 공좌표 bx, by, 골키퍼 좌표 kx,
scores[5] = {0, 0, 0, 0, 0};
골대범위 : lx ~ rx

출력: 이동키 a,d, 슛 w
출력: 게임화면 콘솔, 테두리와 스코어현황판, 골대, 골키퍼, 공
입력시 bx왼쪽오른쪽으로 이동, 슛
골키퍼는 x좌표를 이동하고 있다. 슛하면 멈췄다가 랜덤좌표로 이동.

판단: 공이 골인지점y보다 작아지는가 참이면
공의 x가 골대범위인가 lx~rx 안에 있으면
골키퍼를 안만났으면 골인,
스코어 판에 ●
아니면 노골
스코어 판에 ○

공이 lx~rx 범위 밖이면 노골

5번이 완료되면
반복문은 끝나고,
결과 출력 scores[5] 안에 있는 값들을 합산 하여 점수 알려주기



Program

1단계: 인클루드

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

2단계: 데이터설계 상수와 변수

```
#define WIDTH 40
#define HEIGHT 20
#define SHOOT_COUNT 5
#define GOAL_Y 3
#define GOALKEEPER_Y (GOAL_Y + 1)

int bx = WIDTH / 2;
int by = HEIGHT - 2;
int kx = WIDTH / 2;
int lx = 10, rx = 30;
char scores[SHOOT_COUNT];
int shootIndex = 0;
```

3단계: 화면처리

```
void hideCursor()
{
    HANDLE hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    CONSOLE_CURSOR_INFO cci;
    cci.dwSize = 1;
    cci.bVisible = FALSE;
    SetConsoleCursorInfo(hOut, &cci);
}
```

4단계: 제목, 조작법, 점수판

```
void drawScreen()
{
    int i, y, x;
    COORD coord = {0, 0};
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);

    printf("==== 콘솔 축구 슈팅 게임 ====\n");
    printf("조작 : 왼쪽 [a] 오른쪽 [d] 슛 [w]      골대 : [%d~%d]\n", lx, rx);
    printf("점수판 : ");
    for (i = 0; i < SHOOT_COUNT; i++)
    {
        if (scores[i] == 'G')
        {
            
        }
        else if (scores[i] == 'F')
        {
            
        }
        else
        {
            printf("_ ");
        }
    }
    printf("\n");
```

5단계: 벽, 골대, 골키퍼

```
    for (y = 0; y < HEIGHT; y++)
    {
        for (x = 0; x < WIDTH; x++)
        {
            if (y == 0 || y == HEIGHT - 1)
            {
                [redacted]
            }
            else if (x == 0 || x == WIDTH - 1)
            {
                [redacted]
            }
            else if (y == GOALKEEPER_Y && x == kx)
            {
                [redacted]
            }
            else if (y == GOAL_Y && x >= lx && x <= rx)
            {
                printf("=");
            }
            else
            {
                printf(" ");
            }

        }
        printf("\n");
    }
}
```

6단계: 공

```
void drawBallAt(int x, int y)
{
    COORD coord;
    coord.X = x;
    coord.Y = y + 3;
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
    printf("O");
}
```

7단계: 공 좌우 움직임과 골키퍼 반응

```
void moveBallRight()
{
    if (bx < WIDTH - 2)
    {
        bx++;
    }
}

// 골키퍼가 공 방향으로 움직이도록 함수화
void moveGoalkeeperTowardsBall()
{
    int deviation = rand() % 3 - 1;  // -1 ~ +1
    int targetX = bx + deviation;

    if (targetX < lx)
    {
        targetX = lx;
    }
    if (targetX > rx)
    {
        targetX = rx;
    }

    kx = targetX;
}
```

8단계: 공 슛하기와 골키퍼의 반응

```
int shootBall()
{
    int y;
    int hit = 0;
    int moved = 0;

    for (y = by; y >= GOAL_Y; y--)
    {
        // 공이 절반쯤 도달했을 때 골키퍼 1차 반응
        if (y == (by + GOAL_Y) / 2 && moved == 0)
        {
            moveGoalkeeperTowardsBall();
            moved++;
        }

        // 공이 거의 다 도달했을 때 골키퍼 2차 반응
        if (y == GOAL_Y + 1 && moved == 1)
        {
            moveGoalkeeperTowardsBall();
            moved++;
        }

        drawScreen();
        drawBallAt(bx, y);
        Sleep(60);
    }
```

9단계: 슛한 공에 대한 골판정

```
    // 골 판정,
    if (bx >= lx && bx <= rx)
    {
        if (bx == kx)
        {
            scores[shootIndex] = 'F';
        }
        else
        {
            scores[shootIndex] = 'G';
            hit = 1;
        }
    }
    else
    {
        scores[shootIndex] = 'F';
    }

    shootIndex++;
    return hit;
}
```

9단계: 메인함수, 초기화

```
int main()
{
    int i, totalScore = 0;
    char key;

    srand((unsigned int)time(NULL));
    hideCursor();

    for (i = 0; i < SHOOT_COUNT; i++)
    {
        scores[i] = '_ ';
    }
```

10단계: 메인함수, 입력키 값에 따라 공이동 및 슛 함수호출

```
while (shootIndex < SHOOT_COUNT)
{
    drawScreen();
    drawBallAt(bx, by);

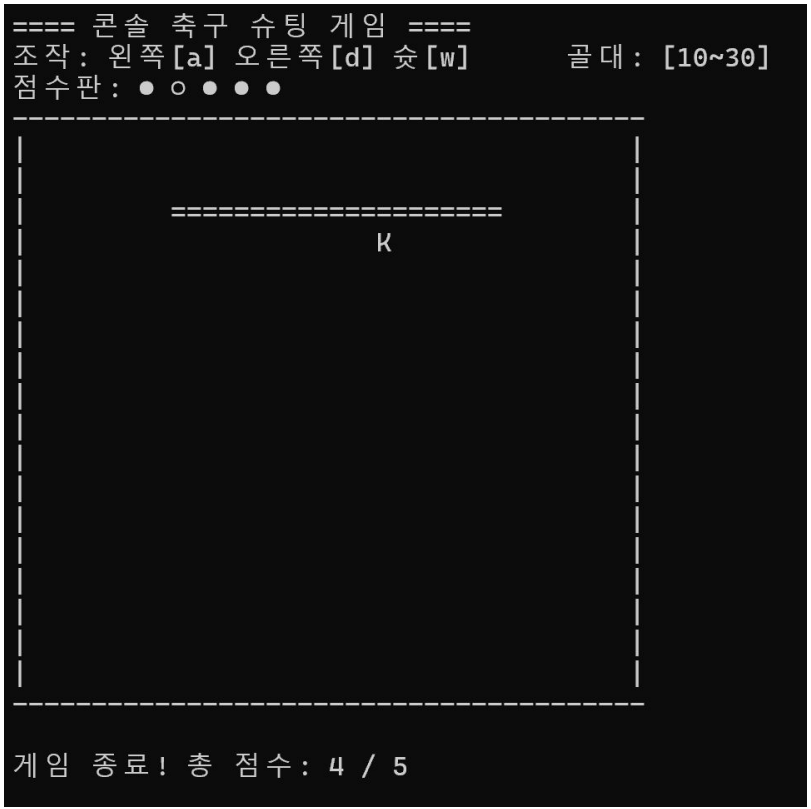
    if (_kbhit()) {
        key = _getch();
        if (key == 'a')
        {
            moveBallLeft();
        }
        else if (key == 'd')
        {
            moveBallRight();
        }
        else if (key == 'w')
        {
            if (shootBall())
            {
                totalScore++;
            }
            Sleep(400);
        }
    }

    Sleep(5);
}
```

11단계: 메인함수, 게임종료 및 점수출력

```
    drawScreen();
    printf("\n게 임  종 료 ! 총  점 수 : %d / %d\n",            , SHOOT_COUNT);
    return 0;
}
```

실행화면





소감